

FICHA METODOLÓGICA	
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y/O ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL 2025-2029	
1. NOMBRE DEL INDICADOR	Prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de dos años ¹
2. DEFINICIÓN	Número de niñas y niños menores de dos años de edad que presentan un retraso en la longitud/talla en relación a los estándares esperados para su edad y sexo de acuerdo a los Patrones de Crecimiento Infantil establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS); expresado como porcentaje de niñas y niños menores de dos años, en un periodo (t) determinado
3. FÓRMULA DE CÁLCULO	
$PDCN_{<2\text{ años}}^t = \frac{NDC_{<2\text{ años}}^t}{TN_{<2\text{ años}}^t} \times 100$	
Donde: $PDCN_{<2\text{ años}}$: Prevalencia de la desnutrición crónica en niñas y niños menores de dos años. $NDC_{<2\text{ años}}$: Número de niñas y niños menores de dos años de edad que presentan Desnutrición Crónica Infantil (DCI). $TN_{<2\text{ años}}$: Total de niñas y niños menores de dos años. t: Periodo de tiempo.	
4. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS	
Desnutrición: Resultado de una ingesta nutricional deficiente en cantidad y/o calidad, o de absorción y/o uso biológico deficientes de los nutrientes consumidos como resultado de casos repetidos de enfermedades. La desnutrición comprende la insuficiencia ponderal en relación con la edad, la estatura demasiado baja para la edad (retraso de crecimiento), la delgadez peligrosa en relación con la estatura (emaciación) y el déficit de vitaminas y minerales (malnutrición por carencia de micronutrientes) (FAO et al., 2018, pág. 171). Retraso del crecimiento o talla insuficiente respecto a la edad: Es la consecuencia de una desnutrición crónica, generalmente asociada a condiciones socioeconómicas deficientes, mala salud y nutrición materna, enfermedades frecuentes y/o alimentación y cuidado inadecuados de lactantes y niñas y niños pequeños en los primeros años de vida. El retraso del crecimiento impide que las niñas y los niños desarrollen plenamente su potencial físico y cognitivo (OMS, 2021). Desnutrición crónica: Es la presencia de un retraso en su crecimiento que se mide comparando la talla de la niña o el niño con el estándar recomendado para su edad según curvas de crecimiento universales durante una atención médica o visita domiciliaria. Además, indica una carencia de los nutrientes necesarios durante un tiempo prolongado, por lo que aumenta el riesgo de que contraiga enfermedades y afecta al desarrollo físico e intelectual de la niña o el niño (UNICEF, 2011). Longitud/talla: El estándar de crecimiento lineal tiene una parte basada en la longitud (longitud para la edad, 0 a 24 meses) y otro de talla (talla para la edad, de 2 a 5 años) (OMS, 2006, pág. xviii). Para todos los indicadores que incluyen longitud o talla, la longitud acostada debe ser usada para niñas y niños menores de 24 meses y talla parada, para niñas y niños de 24 meses y mayores (OMS, 2007, pág. 3). El indicador se mide en centímetros (cm).	

¹ La Comisión Especial de Estadísticas de Salud, mediante reunión mantenida, el día jueves 07 de mayo de 2015, resolvió a partir del acuerdo CEES 006-2015, aprobar la metodología de cálculo del indicador de la tasa de desnutrición en sus diferentes tipos: crónica, aguda y global.

Puntajes z antropométricos: Describen qué tan lejos y en qué dirección está la medición de un individuo del valor medio de las poblaciones de referencia. Para los patrones de crecimiento de la OMS, la población de referencia son las niñas y los niños del mismo sexo y edad (dependiendo de la medida). Los puntajes Z que caen fuera del rango normal indican un problema nutricional (desnutrición o sobrepeso). Cuanto más lejos del rango normal, más grave es el problema nutricional (Cashin & Oot, 2018, pág. 16). En este sentido, las puntuaciones z se expresan en unidades de desviaciones estándar con respecto a la media para el sexo, edad, peso y estatura (Casanueva, Kaufer, Pérez & Arroyo, 2008, pág. 279).

5. METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El indicador se calcula a partir de:

1. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT - 2012)²
<https://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-nacional-de-salud-salud-reproductiva-y-nutricion-ensanut-2012/>
2. Encuesta de Condiciones de Vida (ECV - 2014)²
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/ECV/ECV_2015/
3. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT - 2018)^{2, 3}
<https://www.ecuadorencifras.gob.ec/salud-salud-reproductiva-y-nutricion/>
4. Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI)
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta_nacional_desnutricion_infantil/

Para ejemplificar la metodología de cálculo del indicador, a continuación, se detalla el formulario, sección(es) y pregunta(s) de la ENDI que intervienen en el proceso de estimación de la métrica. Es importante señalar que las variables relacionadas (preguntas) pueden ser encontradas en cada una de las fuentes de información anteriormente enunciadas.

ENDI - Formulario Nro. 1 del Hogar:

- Sección antropometría:

¿En qué fecha NACIÓ (...)?			Registre la fecha de la MEDICIÓN de (...)			La LONGITUD de (...)			La TALLA de (...)		
						Registrar la longitud en cm.			Registrar la talla en cm.		
						menores de 2 años			2 años y más		
						Si la diferencia entre Longitud 1 y Longitud 2 es mayor a ± 0.5 cm., realizar toma de la Longitud 3			Si la diferencia entre Talla 1 y Talla 2 es mayor a ± 0.5 cm., realizar la toma de la Talla 3		
						CONTINUE CON LA SIGUIENTE SECCIÓN			CONTINUE CON LA SIGUIENTE SECCIÓN		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	Long. 1	Long. 2	Long. 3	Talla 1	Talla 2	Talla 3
2			3								

Para establecer el numerador se considera el siguiente proceso:

1. Calcular la edad de las niñas y los niños, en días, a través de la diferencia entre la fecha de nacimiento y la fecha en la que se realizó la medición de la talla/longitud en centímetros (cm).
2. Validar las medidas de longitud y talla, para lo cual es importante conocer que durante el operativo de campo se realizan dos mediciones y en el caso que el antropometrista note una diferencia mayor de ± 0.5 cm entre ellas, se toma una tercera medición. La longitud/talla final de las niñas y los niños

² La ENSANUT 2012, ECV 2014 y ENSANUT 2018 cuentan con la información necesaria para replicar el presente indicador; sin embargo, el procedimiento descrito podría variar en función de la metodología de levantamiento de la fuente, el registro de datos en la base, entre otros temas

³ En el año 2023, el INEC realizó una actualización de su metodología de evaluación de mediciones antropométricas de talla y se revisaron las encuestas desde 2006 hasta 2023 con base en las recomendaciones de OMS y Unicef publicadas en 2019. A partir de este ejercicio, se estimó una nueva tasa de DCI para menores de 2 y 5 años en 2018. Para mayor detalle, revisar el documento: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT_2018/ajustado/Libro_Metodologico/Imputacion_Talla_Menores2_ENSANUT18.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/ENDI/Nota_tecnica_sobre_comparacion_ENSANUT18_ENDI23.pdf

- es la media entre las dos primeras mediciones; en caso de contar con una tercera toma, la longitud/talla corresponderá al promedio entre las dos mediciones más cercanas.
- Una vez calculadas las variables longitud/talla y edad, se procede a estandarizar el valor de "longitud/talla para la edad" en función al sexo, con base a los estándares de crecimiento infantil de la OMS⁴.
 - En este procedimiento se eliminan los valores extremos que están fuera del intervalo de -6.0 y +6.0 desviaciones estándar (DE) por ser considerados atípicos o biológicamente improbables, ver tabla 1.

Tabla 1. Valores plausibles de los indicadores antropométricos en niñas y niños menores de 2 años de edad

Criterios o variables antropométricas	Intervalo de puntuaciones z incluidos	Indicador	Puntajes Z o DE
Longitud/talla para la edad	De -6.0 a +6.0	Con Desnutrición Crónica	De [-6.0 a -2.0]
		Sin Desnutrición Crónica	De [-2.0 a +6.0]

Fuente: [Adaptado del Manual WHO Anthro⁵ \(Organización Mundial de la Salud \(OMS\), 2007\)](#)

- Finalmente, el numerador considerará a aquellas niñas y niños menores de 2 años (731 días) de edad con un puntaje Z mayor o igual a -6.0 y menor a -2.0.

Para determinar el denominador se considera:

La población de niñas y niños menores de 2 años (731 días) de edad con un puntaje Z de -6.0 a +6.0.

Para el resultado final:

Se divide la población de niñas y niños menores de 2 años (731 días) de edad con un puntaje Z mayor o igual a -6.0 y menor a -2.0 para el total de la población de niños y niñas menores de 2 años (731 días) de edad con un puntaje Z de -6.0 a +6.0, finalmente el resultado se expresa en porcentaje.

6. LIMITACIONES TÉCNICAS

- En las encuestas previas al año 2012, únicamente se registraba una sola medición para el peso, por lo tanto, no se puede aplicar la metodología de las tres mediciones.
- Para el 2018 existe un nuevo factor de expansión y una imputación de talla para niños y niñas menores de 2 años.
- A través de Oficio Nro. MDH-VER-2026-0002-O del 15 de enero de 2026, el MTDH señaló que mediante Oficio Nro. INEC-INEC-2025-0268-O, el Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que no se contará con información estadística oficial correspondiente al periodo 2024-2025.

7. UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR	Porcentaje
8. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	En el periodo de tiempo (t), el XX, XX% de niñas y niños menores de 2 años de edad presentan desnutrición crónica.
9. FUENTE DE DATOS	Encuesta: Instituto Nacional de Estadística y Censos y Ministerio de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012 (ENSANUT). https://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-nacional-de-salud-salud-reproductiva-y-nutricion-ensanut-2012/ Encuesta:

⁴ Estándares de crecimiento (<https://www.who.int/publications/i/item/924154693X>) y gráficos de las puntuaciones Z por grupos de edad y sexo (<https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards/length-height-for-age>).

⁵ Manual WHO Anthro para computadoras personales (<https://www3.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Manual-Who-Anthro-compu.pdf>).

		Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 (ECV). https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/ECV/ECV_2015/ Encuesta: Instituto Nacional de Estadística y Censo: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2018 (ENSANUT). https://www.ecuadorencifras.gob.ec/salud-salud-reproductiva-y-nutricion/ Encuesta: Instituto Nacional de Estadística y Censo: Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI). https://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-nacional-sobre-desnutricion-infantil/
10. PERIODICIDAD DEL INDICADOR		Anual
11. DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS		2012, 2014, 2018, jul2022-jul2023, jul2023-ago2024
12. INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE LA TRANSFERENCIA DEL INDICADOR E INSUMOS		Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano
13. FECHAS DE TRANSFERENCIA DEL INDICADOR E INSUMOS		Hasta la segunda semana de noviembre de cada año
14. NIVEL DE DESAGREGACIÓN	GEOGRÁFICO	a) Nacional b) Provincial c) Área (urbana y rural)
	GENERAL	a) Auto-identificación étnica b) Sexo
	OTROS ÁMBITOS	No aplica
15. INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA		No aplica
16. RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL		Plan Nacional de Desarrollo 2025 – 2029 Eje: Social Objetivo: Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, garantizando el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
17. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR		Casanueva, E., Kaufer, M., Pérez, A. B., & Arroyo, P. (2008). <i>Nutriología Médica</i>. Obtenido de https://books.google.com.ec/books?id=ZjcGp1su-UC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbg_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Cashin, K., & Oot, L. (2018). <i>Guide to Anthropometry: A Practical Tool for Program Planners, Managers, and Implementers</i>. Washington, DC. Obtenido de:

	https://www.fantaproject.org/tools/anthropometry-guide Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO], Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola [FIDA], Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], Programa Mundial de Alimentos [PMA] & Organización Mundial de la Salud [OMS] (2018). <i>El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo</i>. Roma: Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO]. Obtenido de: https://www.fao.org/3/i9553ES/i9553es.pdf Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF] (2011). <i>La desnutrición infantil - Causa, consecuencias y estrategias para su prevención y tratamiento</i>. Obtenido de: https://www.unicef.es/publicacion/la-desnutricion-infantil-causas-consecuencias-y-estrategias-para-su-prevencion-y Organización Mundial de la Salud [OMS] (2006). <i>WHO Child Growth Standards</i>. Obtenido de: https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards Organización Mundial de la Salud [OMS] (2012). <i>Manual WHO Anthro para computadoras personas</i>. Obtenido de: https://www.who.int/tools/child-growth-standards/software Organización Mundial de la Salud [OMS] (2021). <i>Malnutrition</i>. Obtenido de: https://www.who.int/health-topics/malnutrition#tab=tab_1
18. FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA	Abril, 2013
19. FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA	1) Versión 1: Abril, 2013 2) Versión 2: Agosto, 2017 3) Versión 3: Octubre, 2018 4) Versión 4: Febrero, 2020 5) Versión 5: Septiembre, 2021 6) Versión 6: Junio, 2023 7) Versión 7: Febrero, 2024 8) Versión 8: Junio, 2025 9) Versión 9: Julio, 2025 10) Versión 10: 01 de abril de 2026 11) Última versión: 25 de septiembre de 2026
20. CLASIFICADOR TEMÁTICO ESTADÍSTICO	1.4 Salud
21. HOMOLOGACIÓN DEL INDICADOR	Homologado por el Comité Especial de Información

22. FECHA DE HOMOLOGACIÓN DEL INDICADOR

Mediante sesión extraordinaria 013-CEI-SE-2025, del 17 de julio de 2025, el Comité Especial de Información homologó la metodología de cálculo del indicador para el PND 2025-2029.

23. RESEÑA DEL INDICADOR

Indicador elaborado en abril de 2013; homologado el 14 de agosto de 2017; ajustado el 29 de octubre de 2018, posteriormente ajustado el 3 de febrero de 2020 en la Comisión Especial de Estadística de Salud para el reporte del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.

Indicador propuesto por el Ministerio de Salud Pública para ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 mediante oficio Nro. MSP-CGP-10-2021-0124-O de 20 de julio de 2021.

Mediante oficio Nro. STPTV-STPTV-2021- 0568- OF de 15 de septiembre de 2021, la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida remite la ficha del presente indicador para ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025.

Durante el año 2022-2023, la Comisión Especial de Estadística de Salud inicio la construcción, fortalecimiento y/o actualización de los principales indicadores sobre Desnutrición Infantil; como parte de este proceso se fortalecieron las definiciones relacionadas, metodología de cálculo, sintaxis de cálculo en software libre, entre otros aspectos de la presente métrica.

Mediante oficio Nro. STECSDI-STECSDI-2024- 0014-OF de 19 de enero de 2024, la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil remitió el presente indicador para su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025.

Indicador propuesto por la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil para ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029 mediante oficio Nro. STECSDI-STECSDI-2025-0134-OF de 18 de junio de 2025.

Mediante oficio Nro. PR-SSDP-2026-0168-O de 03 de febrero de 2026, la Presidencia de la República, a través de la Subsecretaría de Planificación solicita realizar el proceso para modificación menor a las fichas metodológicas por cambio de entidad responsable del indicador.

En atención al Memorando Nro. PR-SSDP-2026-0012-M, de 24 de febrero de 2026, y en el marco de la aplicación de la Norma Técnica para actualizaciones de líneas base, modificaciones menores y metas del Plan Nacional de Desarrollo, se procedió a la actualización de la ficha metodológica del indicador como parte del proceso de modificación menor por cambio de responsable de meta, derivado de los Decretos Ejecutivos relacionados con la fusión por absorción de entidades de la Función Ejecutiva.

	En atención al Memorando Nro. PR-SSDP-2026-0077-M, de 20 de agosto de 2026, y en el marco de la aplicación de la Norma Técnica para actualizaciones de líneas base, modificaciones menores y metas del Plan Nacional de Desarrollo, se procedió a la actualización de la ficha metodológica del indicador como parte del proceso de modificación menor por cambio de responsable de meta, derivado de los Decretos Ejecutivos relacionados con la fusión por absorción de entidades de la Función Ejecutiva.
24. ELABORADO POR	- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano Subsecretaría de Gestión de Datos y Estudios - Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador - Secretaría General de la Administración Pública y de Gabinete (PR)

25. SINTAXIS DEL INDICADOR

Titulo de la Sintaxis:
Estado nutricional a partir de indicadores antropométricos

Operacion Estadistica:
Encuesta Nacional sobre Desnutricion Infantil - ENDI

Autor de la Sintaxis:

```
# Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
# Direccion Tecnica:
# Direccion de Estadísticas Sociodemográficas (DIES)
# Gestion Interna:
# Gestion de Estadísticas Permanentes a Hogares (GEPH)

# Fecha de elaboracion: 29/08/2023
# Fecha de actualizacion: 29/08/2023

# Version: 1.0
#Software: R4.2.0
#=====#
#### Instalacion y carga de paquetes #### #=====#
#
# Se usa la funcion p_load() desde el paquete pacman, el cual instala
# el paquete si esta ausente, y carga para el uso si ya esta instalado

# Se asegura que el paquete "pacman" este instalado if(!require("pacman")) install.packages("pacman")
# Paquetes disponibles desde CRAN
pacman::p_load(

# Gestion de proyectos y archivos
here, # construye rutas a los archivos de su proyecto
rio, # importacion / exportacion de varios tipos de datos
openxlsx, # importacion / exportacion de libros de Excel de varias hojas
```

```
# Instalacion y manejo de paquetes
pacman, # instalar y cargar paquetes

# Manejo general de los datos
Hmisc, # funciones utiles para el analisis de datos
expss, # tablas, etiquetas y funciones de hojas de calculo y estadísticas de 'SPSS'
tidyverse, # incluye paquetes para ordenar y presentar los datos
lubridate, # trabaja con fechas
pillar, # herramientas para manejar columnas de datos
janitor, # Limpieza de datos y tablas
sjlabelled, # para tratar etiquetas
epikit, # agregar categorías

# Estadísticas
summarytools, # herramientas para resumir datos de forma rápida y ordenada

# Manejo de muestras complejas
srvyr, # estadística de resumen para datos de encuestas

# Paquetes para cálculos específicos
anthro # calculo de puntuaciones z de antropometría infantil
)
# Limpieza del espacio de trabajo
rm(list = ls(all = TRUE))

#=====#
#### Funciones ####
#=====#

# Funcion para calcular estadísticos para variables dicotómicas

srvyr_prop <- function(design, x) {
  design %>%
  summarise(
    props = survey_mean({{ x }}),
    proportion = TRUE,
    vartype = c("se", "ci", "cv"),
    na.rm = T) * 100,
    deff = survey_mean({{ x }}),
    deff = "replace",
    na.rm = T),
    Num = sum({{ x }}, na.rm = TRUE),
    Deno = sum(!is.na({{ x } }))) %>%
    mutate(desag = "Nacional") %>%
    select(
      Desag = desag,
      Props = props,
      EE = props_se,
      LI = props_low,
      LS = props_upp,
      CV = props_cv,
      Deff = deff_deff,
      Num = Num,
      Deno = Deno
    )
  }
# Funcion para calcular estadísticos para variables dicotómicas
# por desagregación
```

```
srvyr_prop_by <- function(design, x, by) {
  design %>%
  group_by({{ by }}) %>%
  summarise(
    props = survey_mean({{ x }},
    proportion = TRUE,
    vartype = c("se", "ci", "cv"),
    na.rm = T) * 100,
    deff = survey_mean({{ x }},
    deff = "replace",
    na.rm = T),

    Num = sum({{ x }}, na.rm = TRUE),
    Deno = sum(!is.na({{ x }})) %>%
    mutate(desag = {{ by }}) %>%
    select(
      Desag = desag,
      Props = props,
      EE = props_se,
      LI = props_low,
      LS = props_upp,
      CV = props_cv,
      Deff = deff_deff,
      Num = Num,
      Deno = Deno
    )
  }

  ##### Carga de base de datos #####

  #####
  # Indicaciones:
  # 1. Se proporciona la ruta de archivo absoluta o completa en la funcion import
  # entre comilla.
  # 2. Use barras diagonales ( / ). Este no es el valor predeterminado para las
  # rutas de archivos de Windows
  # Ejemplo:

  # df_f1_personas <- import("C:/ENDI/Data/f1_personas.rds")
  # Sugerencias:
  # Es probable que R no reconozca las rutas de archivos que comienzan con barras
  # inclinadas dobles (p. ej., "//...") y produzcan un error. Considere mover
  # su trabajo a una unidad "con nombre" o "con letras" (p. ej., "C:" o "D:").

  # Base Personas
  df_f1_personas <- import("")
  df_f1_personas <- as_tibble(df_f1_personas)
  df_f1_personas

  # Diccionario de variables
  # Cargar el archivo: Diccionario_ENDI.xlsx con la hoja ya especificada
  # Personas
  dicc_f1_per <- import("/Diccionario_ENDI.xlsx",
  which = "f1_personas")

  dicc_f1_per <- as_tibble(dicc_f1_per)

  dicc_f1_per
```

```
#####  
#### Calculo de variables antropometricas necesarias para el indicador ####  
#####  
# Estimacion de la edad en dias #  
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%  
mutate(dob = paste(f1_s5_2_3, f1_s5_2_2, f1_s5_2_1)) %>%  
mutate(dov = paste(f1_s5_3_3, f1_s5_3_2, f1_s5_3_1)) %>%  
mutate(dob = as_date(dob)) %>%  
mutate(dov = as_date(dov)) %>%  
mutate(edaddias = (dob %--% dov) / days(1))  
df_f1_personas %>%  
descr(edaddias,  
stats = c("common"),  
round.digits = 2)  
# Estimacion del peso (kg) #  
# Validacion de las 3 medidas del peso  
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%  
mutate(aux_peso = abs(f1_s5_4_1 - f1_s5_4_2))  
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%  
mutate(f1_s5_4_3 = case_when(  
aux_peso <= 0.5 & !is.na(f1_s5_4_3) ~ NA_real_,  
TRUE ~ f1_s5_4_3  
)  
)  
# Se calcula el peso en kg  
# Distancia entre las tres medidas  
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%  
mutate(d1 = abs(f1_s5_4_1 - f1_s5_4_2)) %>%  
mutate(d2 = abs(f1_s5_4_1 - f1_s5_4_3)) %>%  
mutate(d3 = abs(f1_s5_4_2 - f1_s5_4_3))  
# Variable identificador  
# Distancia entre toma 1 y toma 2 es menor o igual a 0.5  
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%  
mutate(s = case_when(  
  
d1 <= 0.5 ~ 1,  
d1 > 0.5 ~ 0,  
TRUE ~ NA_real_  
)  
)  
# Promedio simple entre toma 1 y toma 2  
df_f1_personas <- df_f1_personas %>% -----  
mutate(peso = case_when(  
s == 1 ~ (f1_s5_4_1 + f1_s5_4_2) / 2,  
TRUE ~ NA_real_  
)  
)  
df_f1_personas %>%  
descr(peso,  
stats = c("common"),  
round.digits = 2)  
# Caso contrario, promedio de la menor distancia entre las 3 mediciones  
# Distancia minima  
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%  
mutate(dmin = case_when(  
(d1 <= d2 & d1 <= d3) |  
(!is.na(d1) & is.na(d2) & is.na(d3)) ~ d1,  
(d2 <= d1 & d2 <= d3) |  
(!is.na(d2) & is.na(d1) & is.na(d3)) ~ d2,  
(d3 <= d1 & d3 <= d2) |  
(!is.na(d3) & is.na(d1) & is.na(d2)) ~ d3,
```

```
TRUE ~ NA_real_
))
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
mutate(peso = case_when(
d3 == dmin ~ (f1_s5_4_2 + f1_s5_4_3) / 2,
d2 == dmin ~ (f1_s5_4_1 + f1_s5_4_3) / 2,
d1 == dmin ~ (f1_s5_4_1 + f1_s5_4_2) / 2,
TRUE ~ peso
))

df_f1_personas %>%
descr(peso,
stats = c("common"),
round.digits = 2)
# Estimacion de la talla (cm)
# Validacion de las 3 medidas de la longitud
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
mutate(aux_long = abs(f1_s5_5_1 - f1_s5_5_2))
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
mutate(f1_s5_5_3 = case_when(
aux_long <= 0.5 & !is.na(f1_s5_5_3) ~ NA_real_,
TRUE ~ f1_s5_5_3
))
# Validacion de las 3 medidas de la talla
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
mutate(aux_tal = abs(f1_s5_6_1 - f1_s5_6_2))
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
mutate(f1_s5_6_3 = case_when(
aux_tal <= 0.5 & !is.na(f1_s5_6_3) ~ NA_real_,
TRUE ~ f1_s5_6_3
))
# Se calcula la talla en cm.

# Consolido las tomas para longitud y talla
# Talla 1
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
mutate(talla1 = case_when(
is.na(f1_s5_5_1) & !is.na(f1_s5_6_1) ~ f1_s5_6_1,
!is.na(f1_s5_5_1) & is.na(f1_s5_6_1) ~ f1_s5_5_1,
TRUE ~ NA_real_
))
# Talla 2
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
mutate(talla2 = case_when(
is.na(f1_s5_5_2) & !is.na(f1_s5_6_2) ~ f1_s5_6_2,
!is.na(f1_s5_5_2) & is.na(f1_s5_6_2) ~ f1_s5_5_2,
TRUE ~ NA_real_
))
# Talla 3
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
mutate(talla3 = case_when(
is.na(f1_s5_5_3) & !is.na(f1_s5_6_3) ~ f1_s5_6_3,
!is.na(f1_s5_5_3) & is.na(f1_s5_6_3) ~ f1_s5_5_3,
TRUE ~ NA_real_
))
# Distancia entre las tres medidas
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
mutate(d1_tal = abs(talla1 - talla2)) %>%
mutate(d2_tal = abs(talla1 - talla3)) %>%
```

```
mutate(d3_tal = abs(talla2 - talla3))
# Variable identificador
# Distancia entre toma 1 y toma 2 es menor o igual a 0.5
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
mutate(s_tal = case_when(
d1_tal <= 0.5 ~ 1,
d1_tal > 0.5 ~ 0,
TRUE ~ NA_real_
))
# Promedio simple entre toma 1 y toma 2
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
mutate(talla = case_when(
s_tal == 1 ~ (talla1 + talla2) / 2,
TRUE ~ NA_real_
))
df_f1_personas %>%
descr(talla,
stats = c("common"),
round.digits = 2)
# Caso contrario, promedio de la menor distancia entre las 3 mediciones
# Distancia minima
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
mutate(dmin_tal = case_when(
(d1_tal <= d2_tal & d1_tal <= d3_tal) |
(!is.na(d1_tal) & is.na(d2_tal) & is.na(d3_tal)) ~ d1_tal,
(d2_tal <= d1_tal & d2_tal <= d3_tal) |
(!is.na(d2_tal) & is.na(d1_tal) & is.na(d3_tal)) ~ d2_tal,
(d3_tal <= d1_tal & d3_tal <= d2_tal) |
(!is.na(d3_tal) & is.na(d1_tal) & is.na(d2_tal)) ~ d3_tal,
TRUE ~ NA_real_
))
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
mutate(talla = case_when(
d3_tal == dmin_tal ~ (talla2 + talla3) / 2,
d2_tal == dmin_tal ~ (talla1 + talla3) / 2,
d1_tal == dmin_tal ~ (talla1 + talla2) / 2,
TRUE ~ talla
))
df_f1_personas %>%
descr(talla,
stats = c("common"),
round.digits = 2)
# Sexo #
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
mutate(sexo = unlabel(f1_s1_2))
df_f1_personas %>%
freq(sexo, cumul = F, report.nas = F)
#####
#### Calculo de puntuaciones z de antropometria infantil ####
#####
# Valoracion de los z-scores
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
mutate(anthro_zscores(
sex = sexo,
age = edaddias,
weight = peso,
lenhei = talla
))
```

```
#####
#### Construccion de las variables de desnutricion con los z-score ####
#####

# Definicion de la edad en dias de la poblacion menor a 2 anios:
# Dias = 365.25 * 2 = 730.5----> 731 (valor aproximado) (Manual Anthro OMS)
# Desnutricion cronica para menores de 2 anios de edad----- #
# Revision
df_f1_personas %>%
  descr(zlen,
  stats = c("common"))
# Indicador
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(dcronica_2 = case_when(
    (zlen >= -6 & zlen < -2) & (edaddias < 731 & !is.na(edaddias)) ~ 1,
    (zlen >= -2 & zlen <= 6) & (edaddias < 731 & !is.na(edaddias)) ~ 0,
    TRUE ~ NA_real_
  ))
df_f1_personas %>%
  freq(dcronica_2, cumul = F, report.nas = F)
#####
#### Desagregacion ####
#####

# Para establecer las etiquetas como valores y ser visibles en las funciones
# Area
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(area = as_label(area))
df_f1_personas %>%

freq(area, cumul = F, report.nas = F)
# Region
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(region = as_label(region))
df_f1_personas %>%
  freq(region, cumul = F, report.nas = F)
# Provincia
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(prov = as_label(prov))
df_f1_personas %>%
  freq(prov, cumul = F, report.nas = F)
# Parroquias priorizadas
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(parr_pri = as_label(parr_pri))
df_f1_personas %>%
  freq(parr_pri, cumul = F, report.nas = F)
# Sexo
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(f1_s1_2 = as_label(f1_s1_2))
df_f1_personas %>%
  freq(f1_s1_2, cumul = F, report.nas = F)
# Auto-Identificacion etnica
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(etnia = as_label(etnia))
df_f1_personas %>%
  freq(etnia, cumul = F, report.nas = F)
# Quintil
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(quintil = as_label(quintil))
df_f1_personas %>%
```

```
freq(quintil, cumul = F, report.nas = F)
# Pobreza por Ingresos
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
mutate(pobreza = as_label(pobreza))
df_f1_personas %>%
freq(pobreza, cumul = F, report.nas = F)
# Pobreza por NBI
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
mutate(nbi_1 = as_label(nbi_1))
df_f1_personas %>%
freq(nbi_1, cumul = F, report.nas = F)
#=====#
#### Declaracion de encuesta ####
#=====#
survey_design <- df_f1_personas %>% as_survey_design(ids = "id_upm",
strata = "estrato",
weights = "fexp")
options(survey.lonely.psu = "adjust")
#=====#
#### Resultados ponderados ####
#=====#
# Para los resultados ponderados por diferentes desagregaciones reemplazar
# respectivamente
# Desnutricion cronica para menores de 2 anos de edad
survey_design %>%
svyr_prop(dcronica_2)

survey_design %>%
svyr_prop_by(dcronica_2, area)
survey_design %>%
svyr_prop_by(dcronica_2, prov)
survey_design %>%
svyr_prop_by(dcronica_2,
f1_s1_2) survey_design %>%
svyr_prop_by(dcronica_2, etnia))
```

26. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

Año	Indicador	Fuente
2012	23,97%	ENSANUT
2014	24,80%	ECV
2018	23,57%	ENSANUT
2022-2023	20,05%	ENDI 2022-2023
2023-2024	19,27%	ENDI 2023-2024

Formato: Versión 7.

Delegaciones Institucionales Responsables de la Homologación del Indicador

Delegación	Firmas de responsabilidad
William Adrián Villavicencio Cevallos <i>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</i>	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: WILLIAM ADRIAN VILLAVICENCIO CEVALLOS
Lorena Álvarez Figueroa <i>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS</i>	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: LORENA MARIA ALVAREZ FIGUEROA
Karina Elizabeth Guamaní Clavijo <i>MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO</i>	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: KARINA ELIZABETH GUAMANI CLAVIJO